

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Мохорева Т. Д.

Проверил:

Андренко К. В.

Цель: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа **«исключающее ИЛИ»** (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

Вариант 9 ($c_0 = 3, c_1 = -8$)

A	B	$A \oplus B$
3	3	3
3	-8	-8
-8	3	-8
-8	-8	3

Архитектура

Многослойный персептрон 2-2-1:

- 2 нейрона на входном слое (входы A и B)
- 2 нейрона на скрытом слое
- 1 нейрон на выходном слое

Всего обучаемых параметров 9 ($4 + 2 + 2 + 1$)

Однослойный персептрон 2-1:

- 2 нейрона на входном слое (входы A и B)
- 1 нейрон на выходном слое
- скрытый слой отсутствует

Всего обучаемых параметров 3 (2 + 1)

Результаты обучения:

```
=====
MLP 2-2-1 | XOR | c0 = 3.0, c1 = -8.0
=====
```

```
Эпох до остановки : 2915
Суммарная ошибка : 0.00998694
Точность          : 100.00%
Сошлась           : да
```

A	B	target	y	class
3.00	3.00	3.00	2.376011	3.00
3.00	-8.00	-8.00	-7.264643	-8.00
-8.00	3.00	-8.00	-7.259104	-8.00
-8.00	-8.00	3.00	2.031599	3.00

```
=====
SLP | XOR | c0 = 3.0, c1 = -8.0
=====
```

```
Эпох до остановки : 10000
Суммарная ошибка : 0.50079383
Точность          : 25.00%
Сошлась           : нет
```

A	B	target	y	class
3.00	3.00	3.00	-2.677166	-8.00
3.00	-8.00	-8.00	-2.500000	3.00
-8.00	3.00	-8.00	-2.322834	3.00
-8.00	-8.00	3.00	-2.146035	3.00

Результаты работы обученной сети:

```
Введите А и В из [-10; 10] (q – выход)
А = 3
В = 3
    у = 2.376011 | класс = 3.0
А = 3
В = -8
    у = -7.264643 | класс = -8.0
А = -8
В = 3
    у = -7.259104 | класс = -8.0
А = -8
В = -8
    у = 2.031599 | класс = 3.0
А = 1
В = 1
    у = -2.768795 | класс = -8.0
А = 8
В = 9
    у = 2.698124 | класс = 3.0
А = 4
В = 9
    у = 2.693659 | класс = 3.0
```

Вопросы:

1. Однослойный персептрон не смог решить задачу XOR, т.к. она линейно неразделима, а однослойный персептрон делит классы одной прямой.
2. Многослойный персептрон смог корректно решить задачу за 2915 эпох
3. Изменение диапазона выходных значений не изменило принцип по которому работает сеть ибо мы применили нормализацию и сигмоидальная функция осталась подходящей для выходного слоя.
4. Для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой потому что эта задача линейно неразделима, а скрытый слой даёт нелинейность.
5. Сложность задачи не изменилась, просто нам необходимо корректно предобработать данные с помощью нормализации

Вывод: в данной лабораторной работе я реализовала многослойный персептрон для решения задачи XOR и сравнила с однослойным персептроном.